

■ 국가표준기본법 시행령 [별표 2] <개정 2021. 1. 5.>

유도단위(제9조 관련)

1. 고유한 명칭과 기호를 가진 유형

측정대상	유도단위 명칭	기호	기본단위로 표시	기본단위와 다른 유도단위로 표시
가. 평면각	라디안	rad	m/m	
나. 입체각	스테라디안	sr	m ² /m ²	
다. 진동수, 주파수	헤르츠	Hz	s ⁻¹	
라. 힘	뉴턴	N	kg m s ⁻²	
마. 압력, 응력(변형력)	파스칼	Pa	kg m ⁻¹ s ⁻²	
바. 에너지, 일, 열량	줄	J	kg m ² s ⁻²	N m
사. 일률(率), 동력, 전력, 방사선속(放射線束), 복사선속	와트	W	kg m ² s ⁻³	J/s
아. 전하, 전하량	쿨롱	C	A s	
자. 전위차, 전압, 기전력	볼트	V	kg m ² s ⁻³ A ⁻¹	W/A
차. 전기용량, 정전용량	패럿	F	kg ⁻¹ m ⁻² s ⁴ A ²	C/V
카. 전기저항	옴	Ω	kg m ² s ⁻³ A ⁻²	V/A
타. 컨덕턴스(전기전도율)	지멘스	S	kg ⁻¹ m ⁻² s ³ A ²	A/V
파. 자기선속	웨버	Wb	kg m ² s ⁻² A ⁻¹	V s
하. 자기선속밀도	테슬라	T	kg s ⁻² A ⁻¹	Wb/m ²
거. 인덕턴스(유도계수)	헨리	H	kg m ² s ⁻² A ⁻²	Wb/A
너. 섭씨온도	섭씨도	℃	K	
더. 광선속	루멘	lm	cd sr	cd sr
러. 조도(밝기), 광조도, 조명도	럭스	lx	cd sr m ⁻²	lm/m ²
머. (방사성 핵종의) 방사능	베크렐	Bq	s ⁻¹	
버. 흡수선량(단위 질량당 흡수된 방사선 에너지), 커마(단위 질량당 흡수된 전하입자의 운동에너지)	그레이	Gy	m ² s ⁻²	J/kg
서. 선량당량(인체의 방사선 흡수선량), 주변선량당량, 방향선량당량, 개인선량당량	시버트	Sv	m ² s ⁻²	J/kg
어. 촉매 활성화도	카탈	kat	mol s ⁻¹	

비고

1. 라디안은 평면각을 측정하는 단위이다. 1 라디안은 원에서 원의 반지름과 같은 길이의 원호에 대응하는 중심각이다. 라디안은 위상각(位相角)의 단위로

도 사용된다. 주기적 현상에서 2π 라디안은 1 주기에 해당한다.

2. 스테라디안은 입체각을 측정하는 단위이다. 1 스테라디안은 구에서 구의 반지름의 제곱과 같은 크기의 구 표면적에 대응하는 중심 입체각이다.
3. 헤르츠와 베크렐은 같은 차원의 단위지만, 헤르츠는 주기적 현상의 단위로 사용되며 베크렐은 방사성 핵종의 방사능의 단위로 사용된다.
4. 섭씨도는 섭씨온도를 나타낼 때 사용된다. 섭씨도와 켈빈의 온도 눈금 간격은 동일하다.

2. 기본단위로 표시된 유형

측정대상	유도단위
가. 넓이	m^2
나. 부피	m^3
다. 속도, 속력	m s^{-1}
라. 가속도	m s^{-2}
마. 파동수	m^{-1}
바. 밀도, 질량밀도	kg m^{-3}
사. 표면밀도	kg m^{-2}
아. 비(比) 부피(단위 질량당 부피)	$\text{m}^3 \text{kg}^{-1}$
자. 전류밀도	A m^{-2}
차. 자기장 세기	A m^{-1}
카. 물질량농도	mol m^{-3}
타. 질량농도	kg m^{-3}
파. 휘도(輝度: 광원의 단위면적당 밝기의 정도를 말한다)	cd m^{-2}

비고: 위에 열거된 유도단위는 기본단위로 표시된 유형의 대표적 사례이다.

3. 고유한 명칭과 기호를 가진 유도단위를 포함하는 유형

측정대상	유도단위 명칭	기호 (기본단위와 다른 유도단위로 표시)	기본단위로 표시
가. 점성도	파스칼 초	Pa s	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$
나. 힘의 모멘트 (moment of force)	뉴턴 미터	N m	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2}$
다. 표면장력	뉴턴 매 미터	N m^{-1}	kg s^{-2}
라. 각속도, 각주파수	라디안 매 초	rad s^{-1}	s^{-1}

마. 각가속도	라디안 매 초	rad s^{-2}	s^{-2}
바. 열속밀도, 복사 조도	와트 매 제곱미터	W m^{-2}	kg s^{-3}
사. 열용량, 엔트로피(entropy)	줄 매 켈빈	J K^{-1}	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$
아. 비열용량, 비엔트로피	줄 매 켈빈 매 킬로그램	$\text{J K}^{-1} \text{kg}^{-1}$	$\text{m}^2 \text{s}^{-2} \text{K}^{-1}$
자. 비에너지	줄 매 킬로그램	J kg^{-1}	$\text{m}^2 \text{s}^{-2}$
차. 열전도도	와트 매 미터 매 켈빈	$\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$	$\text{kg m s}^{-3} \text{K}^{-1}$
카. 에너지 밀도	줄 매 세제곱미터	J m^{-3}	$\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2}$
타. 전기장 세기	볼트 매 미터	V m^{-1}	$\text{kg m s}^{-3} \text{A}^{-1}$
파. 전하밀도	쿨롬 매 세제곱미터	C m^{-3}	A s m^{-3}
하. 표면 전하밀도	쿨롬 매 제곱미터	C m^{-2}	A s m^{-2}
거. 전기선속밀도, 전기변위	쿨롬 매 제곱미터	C m^{-2}	A s m^{-2}
너. 유전율(誘電率)	패럿 매 미터	F m^{-1}	$\text{kg}^{-1} \text{m}^{-3} \text{s}^4 \text{A}^2$
더. 투자율(透磁率)	헨리 매 미터	H m^{-1}	$\text{kg m s}^{-2} \text{A}^{-2}$
러. 몰에너지	줄 매 몰	J mol^{-1}	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{mol}^{-1}$
머. 몰엔트로피, 몰열용량	줄 매 켈빈 매 몰	$\text{J K}^{-1} \text{mol}^{-1}$	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$
버. (x선 및 γ 선의) 조사선량	쿨롬 매 킬로그램	C kg^{-1}	A s kg^{-1}
서. 흡수선량률	그레이 매 초	Gy s^{-1}	$\text{m}^2 \text{s}^{-3}$
어. 복사도	와트 매 스테라디안	W sr^{-1}	$\text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$
저. 복사휘도	와트 매 스테라디안 매 제곱미터	$\text{W sr}^{-1} \text{m}^{-2}$	kg s^{-3}
쳐. 촉매활성도 농도	카탈 매 세제곱미터	kat m^{-3}	$\text{mol s}^{-1} \text{m}^{-3}$
비고: 위에 열거된 유도단위는 고유한 명칭과 기호를 가진 유도단위를 포함하는 유형의 대표적 사례이다.			